西南名校联盟2025届“3+3+3”高考备考诊断性联考（三）
数学参考答案

一、单项选择题（本大题共8小题，每小题5分，共40分．在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	A	B	C	C	A	D	D	C

【解析】

1．由题得$a=-1$或$a=a^2$，解得$a=-1$，$a=0$或$a=1$．当$a=-1$时，$A=B$，不符合题意；当$a=1$时，$A=\{1\}$，这与集合A中有两元素相矛盾，不符合题意，故选A．

2．因为x，y为实数，当$x=-2<0$，$y=1$时，满足$x<y$，但是$|x|=2>y=1$，所以若p则q是假命题；而由$0\leqslant|x|<y$，当$x\geqslant 0$时，得$x<y$；当$x<0$时，得$x<0<y$，所以由$|x|<y$得$x<y$，所以若q则p是真命题；所以p是q的必要不充分条件，故选B．

3．由于$\sin\alpha=2\cos^2\dfrac{\alpha}{2}$，所以$\sin\alpha=\cos\alpha+1$，则$\sin\alpha-\cos\alpha=1$，故选C．

4．先将4种美食平均分成3组，有$\dfrac{C_4^2C_2^1C_1^1}{A_2^2}=6$种不同的分法，该游客每天选择其中一组美食进行品尝，有$A_3^3=6$种不同的选法，所以这三天他选择美食的不同选法种数为$6\times 6=36$，故选C．

5．由奇函数性质可得，$f(x)=\log_2\left|m-\dfrac{1}{2(x+1)}\right|+n(m,\ n\in\mathbf{R})$的定义域关于原点对称，又定义域为$\begin{cases}x+1\neq 0\\ m-\dfrac{1}{2(x+1)}\neq 0\end{cases}$，即$x\neq -1$且$x\neq\dfrac{1}{2m}-1$ $(m\neq 0)$，故$\dfrac{1}{2m}-1=1$，解得$m=\dfrac{1}{4}$．又$f(0)=\log_2\left|\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{2}\right|+n=0$，故$n=2$，此时$f(x)=\log_2\left|\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{2(x+1)}\right|+2=\log_2\left|\dfrac{x-1}{x+1}\right|$为奇函数，故$mn=\dfrac{1}{2}$，故选A．

6．由题意可知：抛物线C的焦点$F\left(\dfrac{p}{2},\ 0\right)$，准线为$x=-\dfrac{p}{2}$，且$|AF|=|AB|=10$，因为

$\cos\angle BAF=\frac{3}{5}$，所以由余弦定理得$2|AF|^2-2|AF|^2\cos\angle BAF=200\times\left(1-\frac{3}{5}\right)=80=|BF|^2$，即$|BF|=4\sqrt{5}$；由$|AF|=x_A+\frac{p}{2}=10$，所以$x_A=10-\frac{p}{2}$，$y_A^2=2px_A=20p-p^2$；设$E$为准线与$x$轴的交点，$|EF|=p$，则$|EF|^2+y_A^2=p^2+20p-p^2=|BF|^2=80$，则$p=4$，故选D.

7. 由$(3^{x+2a}-9)(x-b)\geqslant 0$，得$\begin{cases}3^{x+2a}-9\geqslant 0\\x-b\geqslant 0\end{cases}$或$\begin{cases}3^{x+2a}-9\leqslant 0\\x-b\leqslant 0\end{cases}$，解得$\begin{cases}x\geqslant 2-2a\\x\geqslant b\end{cases}$或$\begin{cases}x\leqslant 2-2a\\x\leqslant b\end{cases}$，当$2-2a\geqslant b$时，则有$x\leqslant b$或$x\geqslant 2-2a$；当$2-2a<b$时，则有$x\leqslant 2-2a$或$x\geqslant b$，而$(3^{x+2a}-9)(x-b)\geqslant 0$对$x\in\mathbf{R}$恒成立，因此$2-2a=b$，即$2a+b=2$．因为$a>0$，$b>0$，所以$\frac{2}{a}+\frac{1}{b}=\frac{1}{2}\left(\frac{2}{a}+\frac{1}{b}\right)\cdot(2a+b)=\frac{1}{2}\left(\frac{2a}{b}+\frac{2b}{a}+5\right)=\frac{a}{b}+\frac{b}{a}+\frac{5}{2}\geqslant 2+\frac{5}{2}=\frac{9}{2}$，当且仅当$\frac{b}{a}=\frac{a}{b}$，即$a=b=\frac{2}{3}$时取等号，故选D.

8. 由于CD平分$\angle ACB$，$BD=CD$，所以$\angle ACB=2B$，由正弦定理可得$\frac{AC}{\sin B}=\frac{AB}{\sin 2B}$，则$\cos B=\frac{AB}{2AC}$；因为$\triangle ABC$的周长为6，$BC=2$，所以设$AB=2+m$，$AC=2-m(m>0)$，由余弦定理得$\cos B=\frac{(m+2)^2+4-(2-m)^2}{4(m+2)}=\frac{m+2}{2(2-m)}$，解得$m=\frac{2}{5}$，所以$\cos B=\frac{AB}{2AC}=\frac{3}{4}$，故选C.

二、多项选择题（本大题共3小题，每小题6分，共18分．在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求，全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分）

题号	9	10	11
答案	ABC	ACD	ABD

【解析】

9. 在正八边形$ABCDEFGH$中，由于$(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})\perp\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{OE}-\overrightarrow{OF}=\overrightarrow{FE}$，又$\overrightarrow{AB}//\overrightarrow{FE}$，所以$(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB})\perp(\overrightarrow{OE}-\overrightarrow{OF})$，A正确；由于$\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{GF}+\overrightarrow{FE}=\overrightarrow{GE}$，B正确；连接$EB$，可得$\angle ABE=\angle ABO+\angle OBE=\frac{180°-45°}{2}+\frac{180°-135°}{2}=90°$，所以$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AB}^2=1$，C正确．由于$\angle AOC=90°$，且$\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}=\sqrt{2}\overrightarrow{OB}$，又$\overrightarrow{OF}=-\overrightarrow{OB}$，所以$\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OF}\neq\vec{0}$，D错误，故选ABC.

10. 对于A，在平面四边形$ABCD$中，由于$AB=AC=BC=\sqrt{2}DC=\sqrt{2}DA$，所以$AC\perp DO$，$AC\perp BO$，如图1，在翻折过程中，始终满足：$AC\perp OD'$，$AC\perp BO$，所以$AC\perp$面$BOD'$，所以$AC\perp BD'$，A正确；对于B，如图2，作$D'O'\perp BO$，连接$AO'$，由题意得在翻折过程中，始终满足$D'O\perp AC$，又$AC\perp BO$，所以二面角$D'-AC-B$的平面角为$\angle BOD'$，即$\alpha=\angle BOD'$，则$\sin\alpha=\dfrac{D'O'}{OD'}$，又$D'O'\perp$面$ABC$，所以$D'O'\perp AO'$，所以直线$AD'$与平面$ABC$所成的角为$\beta=\angle O'AD'$，所以$\sin\beta=\dfrac{D'O'}{AD'}$，又$AC\perp OD'$，所以$\sin\gamma=\dfrac{OD'}{AD'}$，则$\sin\alpha\cdot\sin\gamma=\dfrac{D'O'}{OD'}\cdot\dfrac{OD'}{AD'}=\dfrac{D'O'}{AD'}=\sin\beta$，B错误；对于C，由B知，$\sin\gamma=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，$\gamma=\dfrac{\pi}{4}$，当$\sin\alpha=1$，即$\alpha=\dfrac{\pi}{2}$时，$\sin\beta$的最大值为$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，此时$\beta=\dfrac{\pi}{4}$，C正确；对于D，如图3，由A知，$D'A\perp D'C$，由于平面$CAD'\perp$平面$BAD'$，平面$CAD'\cap$平面$BAD'=D'A$，所以$D'C\perp$平面$ABD'$，则$D'C\perp D'B$，由于$BC=\sqrt{2}D'C$，所以$D'C=D'B=D'A$，则三棱锥$D'-ABC$为正三棱锥，D正确，故选ACD.

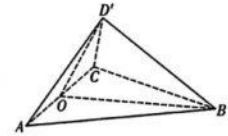


图1

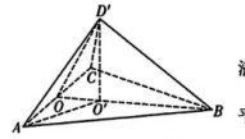


图2

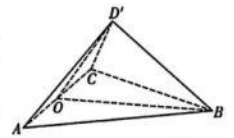


图3

11. 对于A，对于任意x_1，$x_2\in(0,+\infty)$，$f(x_1)+f(x_2)=x_1^2+x_2^2$，$f(x_1+x_2)=(x_1+x_2)^2$，所以$f(x_1+x_2)-[f(x_1)+f(x_2)]=(x_1+x_2)^2-(x_1^2+x_2^2)=2x_1x_2>0$，即$f(x_1)+f(x_2)<f(x_1+x_2)$成立，故$f(x)=x^2$是“$E$函数”，A正确；对于B，对于任意$x_1$，$x_2\in(0,+\infty)$，$f(x_1)+f(x_2)=e^{x_1}+x_1-1+e^{x_2}+x_2-1$，$f(x_1+x_2)=e^{x_1+x_2}+x_1+x_2-1$，所以$f(x_1+x_2)-[f(x_1)+f(x_2)]=e^{x_1+x_2}-e^{x_1}-e^{x_2}+1=(e^{x_1}-1)(e^{x_2}-1)>0$，即$f(x_1)+f(x_2)<f(x_1+x_2)$成立，故$f(x)=e^x+x-1$是“$E$函数”，B正确；对于C，D，由函数$f(x)$为“$E$函数”，可知

对于任意 x_1，$x_2\in(0,+\infty)$，都有 $f(x_1)>0$，$f(x_2)>0$ 且 $f(x_1)+f(x_2)<f(x_1+x_2)$，令 $x_1=x_2$，可知 $f(2x_1)>2f(x_1)$，即 $\dfrac{f(2x_1)}{f(x_1)}>2$，故对于 $k\in\mathbf{N}$ 与 $x_1\in(0,+\infty)$，都有 $\dfrac{f(2^k\cdot x_1)}{f(x_1)}=\dfrac{f(2^k\cdot x_1)}{f(2^{k-1}\cdot x_1)}\cdot\dfrac{f(2^{k-1}\cdot x_1)}{f(2^{k-2}\cdot x_1)}\cdots\dfrac{f(2x_1)}{f(x_1)}\geqslant 2^k$，对任意 $x\in(2^k,2^{k+1})(k\in\mathbf{N})$，可得 $\dfrac{1}{x}\in\left(\dfrac{1}{2^{k+1}},\dfrac{1}{2^k}\right)$，又 $f(1)=1$，所以 $f(x)>f(x-2^k)+f(2^k)>f(2^k)\geqslant 2^k f(1)=\dfrac{2^{k+1}}{2}>\dfrac{x}{2}$，同理 $f\left(\dfrac{1}{x}\right)<f\left(\dfrac{1}{2^k}\right)-f\left(\dfrac{1}{2^k}-\dfrac{1}{x}\right)<f\left(\dfrac{1}{2^k}\right)\leqslant\dfrac{f\left(2^k\times\dfrac{1}{2^k}\right)}{2^k}=\dfrac{1}{2^k}=\dfrac{2}{2^{k+1}}<\dfrac{2}{x}$，故C错误，D正确，故选 ABD.

三、填空题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

题号	12	13	14
答案	1	$-\dfrac{\pi}{6}$	$4\sqrt{3}$

【解析】

12. 因为 $\dfrac{a}{1+\mathrm{i}}=\dfrac{a(1-\mathrm{i})}{1^2-\mathrm{i}^2}=\dfrac{a-a\mathrm{i}}{2}$，所以复数 $\dfrac{a}{1+\mathrm{i}}$ 在复平面内对应的点为 $\left(\dfrac{a}{2},-\dfrac{a}{2}\right)$，由题意得 $-\dfrac{a}{2}=\dfrac{a}{2}-1$，解得 $a=1$.

13. 因为函数 $f(x)=\sin\left(\omega x-\dfrac{2\pi}{3}\right)(0<\omega<4)$ 左移 $\dfrac{\pi}{12}$ 个单位为偶函数，所以 $\dfrac{\omega\pi}{12}-\dfrac{2}{3}\pi=k\pi-\dfrac{\pi}{2}(k\in\mathbf{Z})$，则 $\omega=12k+2$，由于 $0<\omega<4$，所以 $\omega=2$；由于 $f(x_0)=0$，令 $2x_0-\dfrac{2}{3}\pi=k'\pi$，解得 $x_0=\dfrac{\pi}{3}+\dfrac{1}{2}k'\pi$，则 $|x_0|$ 最小时，故令 $k'=-1$，得 $x_0=-\dfrac{\pi}{6}$.

14. 如图 4，由题意得：$A(2\sqrt{3},0,0)$，$B(0,3,0)$，$C(0,0,2)$，设面 ABC 的法向量 $\vec{m}=(x_1,y_1,z_1)$，$\overrightarrow{AB}=(-2\sqrt{3},3,0)$，$\overrightarrow{BC}=(0,-3,2)$，则 $\begin{cases}\vec{m}\cdot\overrightarrow{AB}=0\\ \vec{m}\cdot\overrightarrow{BC}=0\end{cases}$，即：$\begin{cases}-2\sqrt{3}x_1+3y_1=0\\ -3y_1+2z_1=0\end{cases}$，

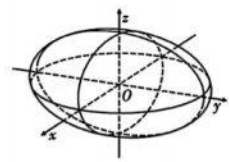


图4

可取 $\overline{m}=(3,2\sqrt{3},3\sqrt{3})$，由于椭圆 τ 的截面方程为：$\begin{cases}\dfrac{x^2}{12}+\dfrac{y^2}{9}+\dfrac{z^2}{4}=1\\ y=1\end{cases}$，可设动点 $P(x_0,1,z_0)$，

$\overline{AP}=(x_0-2\sqrt{3},1,z_0)$，则：$\dfrac{x^2}{12}+\dfrac{1}{9}+\dfrac{z^2}{4}=1$，即：$\dfrac{3x_0^2}{32}+\dfrac{9z_0^2}{32}=1$，所以点 P 到面 ABC 的距离 $d=\dfrac{|\overline{m}\cdot\overline{AP}|}{|\overline{m}|}=\dfrac{|3x_0-6\sqrt{3}+2\sqrt{3}+3\sqrt{3}z_0|}{4\sqrt{3}}=\dfrac{|\sqrt{3}x_0+3z_0-4|}{4}$，由于 $\dfrac{3x_0^2}{32}+\dfrac{9z_0^2}{32}=1$，所以设 $\sqrt{\dfrac{3}{32}}x_0=\cos\alpha$，$\dfrac{3}{\sqrt{32}}z_0=\sin\alpha$，$\alpha\in[0,2\pi)$，设 $t=\sqrt{3}x_0+3z_0=\sqrt{32}\cos\alpha+\sqrt{32}\sin\alpha=8\sin\left(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\right)$，所以 $d_{\max}=\dfrac{|-8-4|}{4}=3$，因为 $OA=2\sqrt{3}$，$OB=3$，$OC=2$，所以 $AB=\sqrt{21}$，$AC=4$，$BC=\sqrt{13}$，则 $\cos\angle BAC=\dfrac{AB^2+AC^2-BC^2}{2AB\cdot AC}=\dfrac{21+16-13}{2\times\sqrt{21}\times4}=\dfrac{\sqrt{21}}{7}$，所以 $\sin\angle BAC=\dfrac{2\sqrt{7}}{7}$，所以 $S_{\triangle ABC}=\dfrac{1}{2}\times\sqrt{21}\times4\times\dfrac{2\sqrt{7}}{7}=4\sqrt{3}$，所以 $(V_{P-ABC})_{\max}=\dfrac{1}{3}S_{\triangle ABC}\cdot d_{\max}=\dfrac{1}{3}\times3\times4\sqrt{3}=4\sqrt{3}$，即：三棱锥 $P-ABC$ 体积的最大值为 $4\sqrt{3}$.

四、解答题（本大题共 5 小题，共 77 分．解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤）

15.（本小题满分 13 分）

解：（1）若存在常数 λ，μ，使得 $\{a_n+\mu n+\lambda\}$ 为等比数列，

则 $a_{n+1}+\mu n+\mu+\lambda=q(a_n+\mu n+\lambda)$，$q$ 为常数 且 $q\neq0$，

即 $a_{n+1}=qa_n+(q\mu-\mu)n+(q-1)\lambda-\mu$. ……（2 分）

又因为 $a_{n+1}=2a_n+n$，可得：$\begin{cases}q=2\\ q\mu-\mu=1\\ (q-1)\lambda-\mu=0\end{cases}$，解得 $\begin{cases}q=2\\ \lambda=1,\\ \mu=1\end{cases}$

所以存在常数 $\lambda=1$，$\mu=1$，使得 $\{a_n+n+1\}$ 为等比数列，

且公比为 2，首项为 $a_1+1+1=3$. ……（6 分）

（2）∵ $\{a_n+n+1\}$ 是首项为 3，公比为 2 的等比数列，

$\therefore a_n + n + 1 = 3 \cdot 2^{n-1}$，故 $a_n = 3 \cdot 2^{n-1} - n - 1$，……（9分）

$\therefore S_n = \dfrac{3(1-2^n)}{1-2} - \dfrac{n(2+n+1)}{2} = 3 \cdot 2^n - 3 - \dfrac{n^2+3n}{2}$.

……（13分）

16.（本小题满分15分）

解（1）由题意，估计从该批次的橙子中随机抽取100个的直径的平均数为：

$\bar{x} = 5 \times (0.014 \times 72.5 + 0.026 \times 77.5 + 0.062 \times 82.5 + 0.056 \times 87.5 + 0.028 \times 92.5 + 0.014 \times 97.5) = 85$，

即 $\mu \approx \bar{x} = 85$，$\sigma = s \approx 5$，所以 $\xi \sim N(85, 5^2)$，

则 $P(\xi \geqslant 90) = \dfrac{1 - P(85-5 < \xi < 85+5)}{2} \approx \dfrac{1-0.6827}{2} = 0.15865 \approx 0.16$，

所以从该批次的橙子中任取一个，该橙子为特级品的概率约为0.16.……（6分）

（2）由题意知这7个橙子中，直径在区间[85，90)，[90，95)，[95，100)上的频率之比为

$0.28 : 0.14 : 0.07 = 4 : 2 : 1$，……（7分）

所以抽取的直径在区间[85，90)，[90，95)，[95，100)上的橙子个数分别为4，2，1.

由题意知 X 的所有可能取值为0，1，2，……（8分）

则 $P(X=0) = \dfrac{C_5^3}{C_7^3} = \dfrac{10}{35} = \dfrac{2}{7}$，

$P(X=1) = \dfrac{C_5^2 C_2^1}{C_7^3} = \dfrac{20}{35} = \dfrac{4}{7}$，

$P(X=2) = \dfrac{C_5^1 C_2^2}{C_7^3} = \dfrac{5}{35} = \dfrac{1}{7}$，

所以 X 的分布列为

X	0	1	2
P	$\dfrac{2}{7}$	$\dfrac{4}{7}$	$\dfrac{1}{7}$

……（13分）

所以 $E(X)=0\times\frac{2}{7}+1\times\frac{4}{7}+2\times\frac{1}{7}+=\frac{6}{7}$. ……（15分）

17.（本小题满分15分）

（1）证明：在圆柱中：$\because AD\perp$面DPQ，$\therefore AD\perp PQ$，

在上底面中，$\because DC$ 为直径且 $DP=DQ$，

$\therefore DC\perp PQ$，

又$\because AD\cap DC=D$，

$\therefore PQ\perp$面$ABCD$，$\therefore PQ\perp DB$. ……（5分）

（2）解：设 $DC\cap PQ=O$，由（1）知：$DC\perp PQ$，所以 O 是 PQ 的中点，

由于 G 是$\triangle APQ$的重心，

$\therefore A$、G、O 三点共线，连接 AO；由于 $DC\parallel AB$，则$\triangle DOG\sim\triangle BAG$，

又 $AG=2GO$，所以 $AB=2DO$，即：$DC=2DO$，

$\therefore O$ 为上底面圆的圆心，且 $DP\perp DQ$， ……（7分）

故以 D 为坐标原点，建立如图5所示的空间直角坐标系 $D-xyz$；

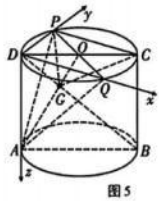


图5

不妨设 $DA=DP=DQ=\sqrt{2}$，

则：$D(0,0,0)$，$A(0,0,\sqrt{2})$，$C(\sqrt{2},\sqrt{2},0)$，

$P(0,\sqrt{2},0)$，$Q(\sqrt{2},0,0)$，

又$\because$点 G 是$\triangle APQ$的重心，$\therefore G\left(\frac{\sqrt{2}}{3},\frac{\sqrt{2}}{3},\frac{\sqrt{2}}{3}\right)$. ……（9分）

设面 CGP 的法向量 $\vec{m}=(x_1,y_1,z_1)$，$\overrightarrow{PC}=(\sqrt{2},0,0)$，$\overrightarrow{PG}=\left(\frac{\sqrt{2}}{3},-\frac{2\sqrt{2}}{3},\frac{\sqrt{2}}{3}\right)$，

则 $\begin{cases}\vec{m}\cdot\overrightarrow{PC}=0\\ \vec{m}\cdot\overrightarrow{PG}=0\end{cases}$，即：$\begin{cases}\sqrt{2}x_1=0\\ \frac{\sqrt{2}}{3}x_1-\frac{2\sqrt{2}}{3}y_1+\frac{\sqrt{2}}{3}z_1=0\end{cases}$，所以可取 $\vec{m}=(0,1,2)$；

设面 APQ 的法向量 $\vec{n}=(x_2,y_2,z_2)$，$\overrightarrow{PQ}=(\sqrt{2},-\sqrt{2},0)$，$\overrightarrow{AP}=(0,\sqrt{2},-\sqrt{2})$，

则 $\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{PQ}=0,\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{AP}=0,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}\sqrt{2}x_2-\sqrt{2}y_2=0,\\ \sqrt{2}y_2-\sqrt{2}z_2=0,\end{cases}$ 所以可取 $\vec{n}=(1,1,1)$； ……（13分）

$\therefore \cos\langle \vec{m}\cdot\vec{n}\rangle = \dfrac{|\vec{m}\cdot\vec{n}|}{|\vec{m}|\cdot|\vec{n}|} = \dfrac{\sqrt{15}}{5}$，所以平面 APQ 与平面 CGP 夹角的余弦值为 $\dfrac{\sqrt{15}}{5}$.

……（15 分）

18.（本小题满分 17 分）

解：（1）设 $a^2+b^2=c^2(c>0)$，则 E 的右焦点为 $(c,\ 0)$；

由于 E 的一条渐近线的方程为 $y=\dfrac{b}{a}x$，

由题可得 $\begin{cases}\dfrac{c}{a}=\sqrt{5},\\ \dfrac{|bc|}{\sqrt{a^2+b^2}}=2,\\ a^2+b^2=c^2,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}a=1,\\ b=2,\\ c=\sqrt{5},\end{cases}$

所以双曲线 E 的方程为 $x^2-\dfrac{y^2}{4}=1$. ……（3 分）

（2）设 $A(x_1,\ y_1)$，$B(x_2,\ y_2)$，则 $x_1+x_2=-4$，$y_1+y_2=4$，直线 l_1 的斜率 $k=\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$.

因为 A，B 在 E 上，则 $\begin{cases}x_1^2-\dfrac{y_1^2}{4}=1\\ x_2^2-\dfrac{y_2^2}{4}=1\end{cases}$，两式相减得 $x_1^2-x_2^2=\dfrac{y_1^2-y_2^2}{4}$，

整理可得 $\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\dfrac{4(x_1+x_2)}{y_1+y_2}=-4$，即 $k=-4$， ……（6 分）

可得直线 l_1 的方程为 $y-2=-4(x+2)$，即 $4x+y+6=0$，……（7 分）

经检验直线 l_1：$4x+y+6=0$ 与 $x^2-\dfrac{y^2}{4}=1$ 联立方程得 $3x^2+12x+10=0$，其 $\Delta=144-3\times4\times10>0$，符合题意；

所以直线 l_1 的方程为 $4x+y+6=0$. ……（8 分）

（3）设 $M(x_0,\ y_0)$，由于 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}=0$，所以 $l_1\perp l_2$.

设直线 l_1：$x=my-2(m\neq0)$，

联立方程：$\begin{cases} x = my - 2 \\ x^2 - \dfrac{y^2}{4} = 1 \end{cases}$，得$(4m^2-1)y^2 - 16my + 12 = 0$，

其中$\Delta = (16m)^2 - 48(4m^2-1) > 0$且$4m^2 - 1 \neq 0$.

则有$y_1 + y_2 = \dfrac{16m}{4m^2-1}$，$y_0 = \dfrac{8m}{4m^2-1}$，代入直线$l_1$：得$x_0 = \dfrac{2}{4m^2-1}$，

……（12分）

所以$M\left(\dfrac{2}{4m^2-1}, \dfrac{8m}{4m^2-1}\right)$，同理得$N\left(\dfrac{2m^2}{4-m^2}, \dfrac{-8m}{4-m^2}\right)$.

所以$k_{MN} = \dfrac{\dfrac{8m}{4m^2-1} + \dfrac{8m}{4-m^2}}{\dfrac{2}{4m^2-1} - \dfrac{2m^2}{4-m^2}} = \dfrac{8m(4-m^2) + 8m(4m^2-1)}{2(4-m^2) - 2m^2(4m^2-1)} = \dfrac{24m^3 + 24m}{8(1-m^4)} = \dfrac{3m}{1-m^2} (m^2 \neq 1)$；

则有直线MN：$y - \dfrac{8m}{4m^2-1} = \dfrac{3m}{1-m^2}\left(x - \dfrac{2}{4m^2-1}\right)$.

令$y = 0$，得$x = \dfrac{2}{4m^2-1} - \dfrac{8m}{4m^2-1} \cdot \dfrac{1-m^2}{3m} = \dfrac{6 - 8(1-m^2)}{3(4m^2-1)} = \dfrac{2}{3}$. ……（15分）

当直线MN的斜率不存在时，则$m = \pm 1$，直线MN：$x = \dfrac{2}{3}$；

所以直线MN过定点$\left(\dfrac{2}{3}, 0\right)$. ……（17分）

19.（本小题满分17分）

解：（1）由题$f(x) = e^x - be^{-x}$，其中$x \in \mathbf{R}$，$f'(x) = e^x + be^{-x}$，其中$x \in \mathbf{R}$.

……（1分）

当$b > 0$时，$f'(x) > 0$，故$f(x)$在$(-\infty, +\infty)$上单调递增； ……（3分）

当$b < 0$时，由$f'(x) = e^x + be^{-x} > 0$，解得$x > \dfrac{\ln(-b)}{2}$，

故$f(x)$在$\left(-\infty, \dfrac{\ln(-b)}{2}\right)$上单调递减，在$\left(\dfrac{\ln(-b)}{2}, +\infty\right)$上单调递增. ……（5分）

（2）（ⅰ）设直线与曲线 $y=f(x)$ 切于点 $(x_1,\ e^{x_1-a})$，与曲线 $y=\sin x\ (-\pi<x<\pi)$ 切于点 $(x_1',\ \sin x_1')$，

因为 $f'(x)=e^{x-a}$，$(\sin x)'=\cos x$，所以曲线 $y=f(x)$ 的切线方程为 $y-e^{x_1-a}=e^{x_1-a}(x-x_1)$，

曲线 $y=\sin x\ (-\pi<x<\pi)$ 的切线方程为 $y-\sin x_1'=(x-x_1')\cos x_1'$．

……（7分）

于是问题等价于 $\begin{cases}e^{x_1-a}=\cos x_1' & ①,\\ e^{x_1-a}-x_1e^{x_1-a}=\sin x_1'-x_1'\cos x_1' & ②,\end{cases}$ 有三组解．

由①得 $x_1=a+\ln(\cos x_1')$，代入②消去 x_1 得 $[1-a-\ln(\cos x_1')]\cos x_1'=\sin x_1'-x_1'\cos x_1'$，

由 $-\pi<x_1'<\pi$，结合①知 $-\dfrac{\pi}{2}<x_1'<\dfrac{\pi}{2}$，故 $\cos x_1'\neq 0$，

于是上述方程可化为 $x_1'-\ln(\cos x_1')-\tan x_1'=a-1$．……（9分）

令 $h(x)=x-\ln(\cos x)-\tan x$，$-\dfrac{\pi}{2}<x<\dfrac{\pi}{2}$，则 $h'(x)=1-\dfrac{-\sin x}{\cos x}-\dfrac{1}{\cos^2 x}=\dfrac{\sin x(\cos x-\sin x)}{\cos^2 x}$，

所以当 $x\in\left(-\dfrac{\pi}{2},\ 0\right)$ 时，$h'(x)<0$，$h(x)$ 单调递减；

当 $x\in\left(0,\ \dfrac{\pi}{4}\right)$ 时，$h'(x)>0$，$h(x)$ 单调递增；当 $x\in\left(\dfrac{\pi}{4},\ \dfrac{\pi}{2}\right)$ 时，$h'(x)<0$，$h(x)$ 单调递减．

又 $h(0)=0$，$h\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{\pi}{4}-\ln\dfrac{\sqrt{2}}{2}-1=\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{\ln 2}{2}-1$，

当 $x\to-\dfrac{\pi}{2}$ 时，$h(x)\to+\infty$，当 $x\to\dfrac{\pi}{2}$ 时，$h(x)=x+\ln\left(\dfrac{1}{\cos x}\right)-\sin x\cdot\left(\dfrac{1}{\cos x}\right)\to-\infty$，

结合 $h(x)$ 的图象可知 $0<a-1<\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{\ln 2}{2}-1$，解得 $1<a<\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{\ln 2}{2}$．

综上，实数 a 的取值范围为 $\left(1,\ \dfrac{\pi}{4}+\dfrac{\ln 2}{2}\right)$．（$\left(1,\ \dfrac{\pi+2\ln 2}{4}\right)$，$\left(1,\ \dfrac{\pi}{4}-\ln\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 等均给分．）

……（12分）

（ⅱ）不存在．假设存在，设 $A_i(x_i,\ e^{x_i-a})$，$B_i(x_i',\ \sin x_i')$，$A_j(x_j,\ e^{x_j-a})$，$B_j(x_j',\ \sin x_j')$，

则有 $\begin{cases}x_i+x_i'=x_j+x_j',\\ e^{x_i-a}+\sin x_i'=e^{x_j-a}+\sin x_j',\end{cases}$

由（ⅰ）可知，$e^{x_i-a}=\cos x_i'$，$e^{x_j-a}=\cos x_j'$，则有 $x_i=a+\ln(\cos x_i')$，$x_j=a+\ln(\cos x_j')$，

所以上述方程等价于 $\begin{cases} a+\ln(\cos x_i')+x_i'=a+\ln(\cos x_j')+x_j', \\ \cos x_i'+\sin x_i'=\cos x_j'+\sin x_j', \end{cases}$

即 $\begin{cases} \ln(\cos x_i')+x_i'=\ln(\cos x_j')+x_j' \quad ③, \\ \sqrt{2}\sin\left(x_i'+\dfrac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}\sin\left(x_j'+\dfrac{\pi}{4}\right) \quad ④. \end{cases}$

由④得 $x_i'=x_j'+2k\pi$ 或 $x_i'+x_j'+\dfrac{\pi}{2}=\pi+2k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$.

结合 x_i'，$x_j'\in\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$ 且 $x_i'\neq x_j'$ 得 $x_i'+x_j'=\dfrac{\pi}{2}$，代入③整理得 $2x_i'=\ln(\tan x_i')+\dfrac{\pi}{2}$，

此时 $x_i'\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$. ……（14 分）

令 $p(t)=2t-\ln(\tan t)-\dfrac{\pi}{2}$，$t\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，则 $p'(t)=\dfrac{\sin 2t-1}{\sin t\cos t}$，于是 $p'(t)\leqslant 0$，

$p(t)$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 上单调递减.

由于 $p\left(\dfrac{\pi}{4}\right)=0$，故方程 $2x_i'=\ln(\tan x_i')+\dfrac{\pi}{2}$ 仅有一解 $x_i'=\dfrac{\pi}{4}$，此时 $x_j'=\dfrac{\pi}{4}$.

从而点 B_i 与点 B_j 重合，线段 A_iB_i 与 A_jB_j 重合，故不存在.

……（17 分）